INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

# Gate 07J-FUND

## Funds Manager / Funding Readiness

**Aplicación:** P&Pmis Construction AI
**Fecha:** 30 de agosto de 2026
**Repositorio:** pypmis-ia-sas - branch main
**Migración:** 20260827_0051 (head)
**Estado:** GATE07J_FUND_RELEASE_VALIDATED

**RESULTADO EJECUTIVO**

GATE07J_FUND_RELEASE_VALIDATED. El cierre H confirma el lifecycle de Sources, Funds y Assignments, tres recorridos Browser E2E completos USER + ADMIN y la restauración exacta del baseline persistente. Funds Manager entrega evidencia trazable para Gate 07J sin asumir autoridad de Tesorería, Contabilidad, compromisos, pagos, FID o activación de Projects.

| Capa | Resultado | Evidencia |
|---|---|---|
| Backend / API | PASS | Dominio, lifecycles, readiness, ETag, idempotencia y adapter Gate 07J |
| PostgreSQL | PASS | 126/126; migración 0051 -> 0050 -> 0051 |
| Frontend | PASS | Ruff, Prettier, ESLint, TypeScript, Vite y Vitest focalizado |
| Browser E2E | PASS | 3/3 FLOW_PASS contra API y PostgreSQL reales |
| Localhost | ACTIVE | Frontend 5173; API 8000; PostgreSQL head 0051 |

# 1. Alcance, arquitectura y límites

**OBJETIVO FUNCIONAL**

Implementar Funds Manager como proveedor gobernado de FUNDING_READINESS para Portfolios y Projects. La capacidad relaciona fuentes, fondos y asignaciones con el requerimiento derivado de la recomendación de Portfolio, manteniendo lineage, hashes y snapshots reproducibles.

| Origen | Funds Manager | Consumidor |
|---|---|---|
| Gate 07I: alternativa recomendada y requerimiento | Readiness por Portfolio, Project y periodo | Gate 07J Investment Gate Preparation |
| Gate 07G: escenario presupuestal | Referencia de necesidad; nunca fuente de dinero | Paquete de evidencia gobernada |
| AdminConfiguration publicada | Política efectiva por scope y governance model | UI USER/ADMIN, API y auditoría |

| Regla de dominio | Decisión implementada |
|---|---|
| Budget != Funding | Los presupuestos expresan necesidad; sólo las asignaciones de fondos expresan cobertura. |
| Modelo predeterminado | CAPITAL_OWNER. Contractor Delivery y Direct Internal no son obligatorios. |
| Moneda | No existe conversión FX silenciosa; monedas incompatibles generan blocker. |
| Autoridad | El módulo prepara evidencia; no aprueba inversión, paga, compromete ni activa ejecución. |

## 1.1 Capas implementadas

| Capa | Componente | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Dominio | models.py | Fuentes estratégicas, fondos, asignaciones y snapshots |
| Aplicación | service.py | Lifecycles, reglas financieras, readiness, hashes y eventos |
| Contrato | schemas.py / router.py | DTOs tipados y endpoints USER/ADMIN |
| Integración | investment_gate_preparation/ service.py | Adapter de evidencia FUNDING_READINESS |
| Experiencia | frontend/src/features/funds-manager | Workspace USER y configuración ADMIN |

**REUSE BEFORE CREATE**

Se reutilizaron AdminConfiguration, resolución por scope, RBAC, SecurityEvent, ETag, idempotencia, Workspace Context y el motor de requisitos de Gate 07J. La tabla FBS existente funding_sources se preservó; la nueva entidad se denominó StrategicFundingSource para evitar duplicidad semántica y técnica.

# 2. Modelo de dominio y persistencia

| Agregado | Propósito | Controles principales |
|---|---|---|
| StrategicFundingSource | Origen gobernado del capital | FSRC, moneda, restricciones, elegibilidad, status, ETag |
| Fund | Vehículo o bolsa disponible | FUND, source FK, moneda, capacidad, vigencia, status, ETag |
| FundingAssignment | Cobertura de Portfolio/Project/periodo | FASN, amount, condition, reservation, idempotency |
| FundingReadinessSnapshot | Resultado reproducible | source hashes, requirement hash, coverage, blockers, stale |

## 2.1 Lifecycles controlados

| Entidad | Estados / transición | Efecto |
|---|---|---|
| Fuente | DRAFT -> ACTIVE -> SUSPENDED/CLOSED | Sólo ACTIVE puede soportar financiación vigente. |
| Fondo | DRAFT -> ACTIVE -> SUSPENDED/CLOSED | Valida fuente, moneda, capacidad y periodo. |
| Asignación | DRAFT -> RESERVED/CONFIRMED -> RELEASED | RELEASED devuelve disponibilidad; CANCELLED sólo anula asignación no efectiva. |
| Readiness | NOT_STARTED / BLOCKED / STALE / READY | READY habilita evidencia; los demás estados no. |

**INTEGRIDAD FINANCIERA**

La suma de asignaciones activas no puede superar la capacidad del fondo ni contar dos veces el mismo tramo. Las cancelaciones quedan auditadas; no se borran para corregir historia.

## 2.2 Decisión de lifecycle del cierre H

| Entidad | Estado candidato | Decisión | Rationale |
|---|---|---|---|
| Funding Source | AUTHORIZED | KEEP CURRENT | ACTIVE ya representa autorización y activación gobernadas. |
| Fund | AUTHORIZED | PERSISTED | La autorización Four-Eyes cambia acciones y precede la activación. |
| Fund | EXHAUSTED | DERIVED | available_amount = 0 es reversible y evita desincronización. |
| Fund | SUPERSEDED | RESERVED | CLOSED, historia y revisiones preservan reemplazo sin una acción nueva. |
| Assignment | RELEASED | PERSISTED | Devuelve capacidad y conserva significado de auditoría distinto de CANCELLED. |
| Assignment | EXPIRED | DERIVED | Las fechas excluyen cobertura actual sin borrar el registro histórico. |

**ADR 53 - KEEP_CURRENT**

Se persisten únicamente estados que cambian acciones, disponibilidad, readiness o significado de auditoría. EXHAUSTED y EXPIRED se derivan; no se requirió migración sucesora ni se modificó 20260827_0051.

## 2.3 Migración Alembic

| Artefacto | Resultado |
|---|---|
| 20260827_0051_gate07j_funds_manager.py | Cuatro tablas aditivas con FKs tenant-scoped, checks, uniques e índices. |
| Upgrade | 0046 -> 0047 -> 0048 -> 0049 -> 0050 -> 0051 validado. |
| Reversibilidad | 0051 -> 0050 -> 0051 validado sin afectar objetos previos. |
| Baseline persistente | Datos previos y hash de Project 14 permanecieron idénticos. |

# 3. Motor de Funding Readiness

| Paso | Cálculo / validación | Salida |
|---|---|---|
| 1 | Resolver recomendación Gate 07I y escenario presupuestal Gate 07G | Requerimiento y lineage |

| Paso | Cálculo / validación | Salida |
|---|---|---|
| 2 | Seleccionar fuentes, fondos y asignaciones vigentes del mismo tenant/scope | Cobertura elegible |
| 3 | Aplicar moneda, restricciones, condiciones, periodo y no doble conteo | Warnings y blockers |
| 4 | Agregar por Portfolio, Project y periodo | Confirmed, reserved, gap y porcentajes |
| 5 | Sellar hashes de source, requirement y readiness | Snapshot reproducible |
| 6 | Comparar fuentes actuales contra snapshot | READY, BLOCKED, STALE o NOT_STARTED |

## 3.1 Criterios de decisión

| Estado | Criterio resumido | Gate 07J |
|---|---|---|
| READY | 100% confirmado, moneda coherente, fuentes actuales, sin blocker abierto | Puede suministrar evidencia |
| BLOCKED | Gap, restricción incumplida, condición bloqueante o moneda incompatible | No suministra evidencia |
| STALE | Cambió recomendación, presupuesto, configuración, fondo o asignación | Requiere refresh |
| NOT_STARTED | No existe requerimiento/snapshot evaluable | No suministra evidencia |

**SALIDA CONTRACTUAL EXCLUSIVA**

El estado READY produce final_output = READY_FOR_GOVERNED_FUNDING_EVIDENCE y can_supply_investment_gate_evidence = true. No produce GO, FID ni autorización de gasto.

## 3.2 Trazabilidad y vigencia

| Control | Evidencia persistida |
|---|---|
| Source lineage | source_convergence_id, recommendation hash y project-set hash |
| Budget lineage | budget_scenario_id, budget hash y requirement hash |
| Funding lineage | source/fund/assignment snapshot y source hash |
| Resultado | coverage summaries, warnings, blockers y funding_readiness_hash |
| Freshness | source_current y comparación determinística de hashes |

# 4. Gobierno, seguridad y concurrencia

| Control | Implementación |
|---|---|
| Configuración | Starter DRAFT; clone/edit/preview/publish; resolución por tenant/scope. |
| Herencia | Enterprise, Portfolio y Project con política efectiva y hash de source. |
| RBAC | Permisos separados para lectura, gestión, confirmación, readiness y configuración. |
| Four Eyes | Acciones de confirmación/publicación respetan segregación cuando la política la exige. |
| ETag | If-Match evita last-write-wins silencioso y responde 412 en conflicto. |
| Idempotencia | Claves tenant-scoped impiden duplicados en reintentos. |
| Auditoría | SecurityEvent conserva actor, target, transición, hashes y contexto. |

## 4.1 Restricciones y condiciones

| Dimensión | Comportamiento |
|---|---|
| Elegibilidad | Fuentes o fondos no elegibles quedan excluidos y explicados. |
| Uso restringido | El destino debe satisfacer etiquetas y condiciones de uso. |
| Condiciones | Open blocking impide READY; no blocking se presenta como warning. |
| Vigencia | Fechas fuera del periodo requerido bloquean la cobertura correspondiente. |
| Moneda | Sin FX explícito no se agrega una moneda diferente. |

**MODELO DE GOBIERNO**

CAPITAL_OWNER es el comportamiento predeterminado. Ningún flujo obliga a que Contractor Delivery o Direct Internal administren financiación; sólo una configuración publicada y aplicable puede habilitar variantes.

# 5. API, interfaz y navegación

| Superficie | Capacidades |
|---|---|
| USER API | Overview, sources, funds, assignments, readiness, refresh y evidence. |
| ADMIN API | List/clone/update/preview/publish de configuración efectiva. |

| Superficie | Capacidades |
|---|---|
| USER UI | Overview, Sources, Funds, Assignments, Coverage, Restrictions, Conditions y Evidence. |
| ADMIN UI | General, policies, thresholds, governance models, inheritance, permissions y preview. |
| Workspace Context | Funds en Portfolio y Project Funding en Project. |

## 5.1 Integración con Gate 07J

| Contrato | Contenido |
|---|---|
| source_module | FUNDS_MANAGER |
| requirement_type | FUNDING_READINESS |
| status | READY / BLOCKED / STALE / NOT_STARTED |
| payload | Coverage, gap, project/period summaries, restrictions, conditions y hashes |
| habilitación | Sólo READY + source_current + ausencia de blockers |

**EXPERIENCIA CONSISTENTE**

La capacidad se integró al árbol de macroprocesos, módulos y submódulos existente sin duplicar pantallas. USER MODE opera evidencia; ADMIN MODE configura políticas. El selector de modo y la navegación previa se conservan.

# 6. Validación y despliegue

| Prueba | Resultado | Detalle |
|---|---|---|
| Backend focalizado | PASS | 8 passed; 1 skipped (PostgreSQL opt-in) |
| PostgreSQL transversal | PASS | 69/69 |
| PostgreSQL Gates 07E-07J | PASS | 57/57 |
| Total PostgreSQL | PASS | 126/126 |
| Migration cycle | PASS | 0051 -> 0050 -> 0051 |
| Ruff / compile | PASS | 0 errores en el alcance |
| ESLint | PASS | 0 errores en alcance; spec E2E fuera del patrón de lint |
| TypeScript / Vite | PASS | 2405 módulos; build de producción |

| Prueba | Resultado | Detalle |
|---|---|---|
| Vitest | PASS | Funds Manager 2/2; regresión global sin fallos de alcance observados |
| Browser E2E | PASS | 3/3 FLOW_PASS USER + ADMIN; 8,1 min |

## 6.1 Protección del baseline persistente

| Control | Antes | Después | Resultado |
|---|---|---|---|
| Admin configurations | 77 | 77 | MATCH |
| Enterprise workspaces | 14 | 14 | MATCH |
| User accounts | 9 | 9 | MATCH |
| Project 14 defaults MD5 | eea3648c6908a267d1e0651828ff4459 | eea3648c6908a267d1e0651828ff4459 | MATCH |
| Strategic sources / funds | 0 / 0 | 0 / 0 | MATCH |
| Assignments / snapshots | 0 / 0 | 0 / 0 | MATCH |
| Alembic head | 0051 | 0051 | MATCH |

# 7. Lifecycle & Browser E2E Release Closeout

**DECISIÓN DE RELEASE**

Los criterios del PROMPT 07J-FUND-H quedaron cubiertos sin expandir alcance. La suite Browser usa frontend, API y PostgreSQL reales, sin mocks de negocio, y fue ejecutada tres veces de forma consecutiva.

## 7.1 Flujo USER validado

| Área | Evidencia Browser E2E | Resultado |
|---|---|---|
| Funding Source | Código, tipo, moneda, vigencia, status, restricciones y evidencia | PASS |
| Fund | Source, capacidad autorizada, assigned/available, vigencia y restricciones | PASS |
| Assignment | DRAFT -> RESERVED -> CONFIRMED; número estable y ETag cambiante | PASS |
| Coverage | Required 100, Confirmed 100, Reserved 0, Gap 0, Coverage 100% | PASS |
| Readiness | READY, source_current=true, hash presente, sin blockers | PASS |
| Gate 07J | FUNDS_MANAGER / FUNDING_READINESS / GOVERNED_SOURCE | PASS |
| Release | Histórico preservado; coverage baja y disponibilidad aumenta | PASS |

| Área | Evidencia Browser E2E | Resultado |
|---|---|---|
| Expiry | Asignación histórica visible; contribución actual cero; readiness recalculado | PASS |

## 7.2 Casos negativos y guardrails

| Caso | Comportamiento comprobado | Resultado |
|---|---|---|
| Partial funding | Confirmed 70%, potential 90%, gap 30; no READY automático | PASS |
| Currency mismatch | COP vs USD sin normalización produce CURRENCY_NOT_COMPARABLE | PASS |
| Restriction mismatch | Fondo inelegible se excluye con razón explícita | PASS |
| Blocking condition | OPEN bloquea; al satisfacerse, readiness se recalcula | PASS |
| Stale source | Cambios de source exponen STALE y delta antes de refresh | PASS |
| Over-allocation | 70 + 70 sobre 100 se rechaza transaccionalmente | PASS |
| No double count | Subasignaciones explican distribución y no duplican cobertura | PASS |
| CONTRACTOR_DELIVERY | Funding readiness no es obligatorio por defecto | PASS |

## 7.3 Flujo ADMIN y controles de plataforma

| Control | Evidencia | Resultado |
|---|---|---|
| Clone/Edit | Configuración efectiva clonada a DRAFT y campos gobernados editados | PASS |
| Preview | persisted=false; no crea Source, Fund, Assignment ni Snapshot | PASS |
| Save | If-Match, revision_version y ETag; permanece DRAFT | PASS |
| Stale ETag | Segunda sesión obtiene 412 ETAG_MISMATCH sin overwrite | PASS |
| Publish | Nueva revisión PUBLISHED; anterior inmutable; hash efectivo cambia | PASS |
| Inheritance | Nearest published override resuelto por Tenant/Enterprise/Portfolio | PASS |
| Four-Eyes | Mismo actor rechazado; segundo actor autorizado completa la acción | PASS |
| Idempotency | Retry de create/confirm no duplica asignación ni coverage | PASS |
| Console/network | 0 errores no controlados; sólo conflictos negativos esperados | PASS |

## 7.4 Estabilidad, datos efímeros y baseline

| Ejecución | Preparación determinística | Browser | Teardown |
|---|---|---|---|
| FLOW 1 | Prerequisites READY | PASS | MATCH |
| FLOW 2 | Prerequisites READY | PASS | MATCH |
| FLOW 3 | Prerequisites READY | PASS | MATCH |

**PROTECCIÓN PERSISTENTE**

El fixture creó datos aislados para tres copias, reutilizó prerequisites idempotentes y eliminó configuraciones, workspaces, sources, funds, assignments, snapshots y recomendaciones. PERSISTENT_BASELINE_MATCH=True; Project 14 no fue usado destructivamente.

## 7.5 Defectos mínimos corregidos

| Hallazgo | Corrección aplicada | Impacto |
|---|---|---|
| Semántica de release | RELEASED diferenciado de CANCELLED y cubierto por auditoría | Disponibilidad e historia correctas |
| Expiry | Estado derivado por vigencia y exclusión de coverage | Sin estado persistido redundante |
| Capital owner applicability | Resolución por membresía activa del Portfolio | CONTRACTOR opcional por defecto |
| Blocking precedence | Condiciones bloqueantes preceden estados no aplicables | Readiness consistente |
| Preview UI | Mensaje de acción ya no se sobrescribe y persisted=false queda visible | Contrato ADMIN verificable |
| Fixture E2E | Prerequisites 07F/07G/07H/07I/FUND idempotentes y teardown circular seguro | Tres corridas reproducibles |

# 8. Matriz de aceptación

| Criterio | Resultado |
|---|---|
| Funding Source lifecycle decision | PASS |
| Fund AUTHORIZED decision | PASS |
| Fund EXHAUSTED decision | PASS |
| Fund SUPERSEDED decision | PASS |

| Criterio | Resultado |
|---|---|
| Assignment RELEASED decision | PASS |
| Assignment EXPIRED decision | PASS |
| Lifecycle ADR completed | PASS |
| USER Funding Source flow | PASS |
| USER Fund flow | PASS |
| Assignment DRAFT->RESERVED->CONFIRMED | PASS |
| Funding Coverage | PASS |
| Funding Readiness READY | PASS |
| Gate07J governed evidence | PASS |
| Release semantics | PASS |
| Expiry semantics | PASS |
| Partial funding | PASS |
| Currency mismatch | PASS |
| Restriction mismatch | PASS |
| Blocking condition | PASS |
| Stale source | PASS |
| Over-allocation protection | PASS |
| No double count | PASS |
| CONTRACTOR_DELIVERY optional | PASS |
| ADMIN Clone DRAFT | PASS |
| ADMIN Edit | PASS |
| ADMIN Preview persisted=false | PASS |
| ADMIN Save | PASS |
| ADMIN stale ETag | PASS |
| ADMIN Publish | PASS |
| ADMIN inheritance | PASS |
| Four-Eyes / SoD | PASS |
| Idempotency | PASS |
| No Treasury/Accounting | PASS |
| No Commitments/Payments | PASS |
| No Investment/FID controls | PASS |

| Criterio | Resultado |
|---|---|
| No Initialization/Activation | PASS |
| Browser console/network | PASS |
| Playwright 3 consecutive runs | PASS |
| PostgreSQL regression | PASS |
| Frontend regression | PASS |
| Persistent baseline protected | PASS |

**ESTADO EXCLUSIVO FINAL**

GATE07J_FUND_RELEASE_VALIDATED

**DESPLIEGUE ACTIVO**

Docker Compose mantiene API, worker, beat y frontend activos; PostgreSQL y Redis están healthy. Aplicación: http://localhost:5173/app. API readiness: http://localhost:8000/api/v1/health/ready.

# 9. Cierre técnico, riesgos y STOP

| Aspecto | Estado | Observación |
|---|---|---|
| Arquitectura | CLOSED | Límites y lifecycle documentados en ADR 52 y ADR 53. |
| Funcionalidad | CLOSED | Sources -> Funds -> Assignments -> Readiness -> Evidence. |
| Persistencia | CLOSED | Migración aditiva y reversible, schema validado. |
| Seguridad | CLOSED | RBAC, Four Eyes, ETag, idempotencia y eventos. |
| Release local | CLOSED | Servicios healthy y 3/3 FLOW_PASS. |
| Escalabilidad | WATCH | Paginar histories y matrices cuando aumente el volumen. |
| FX | STOP | No habilitar conversión hasta definir fuente, fecha y política de tasa. |

**ESTADO FINAL**

GATE07J_FUND_RELEASE_VALIDATED

**STOP BOUNDARY**

No implementar ni inferir Investment Decision/FID, GO/HOLD/RECYCLE/KILL, Tesorería, Contabilidad, compromisos, pagos, Project Initialization, Activation o Execution. Funds Manager se detiene en evidencia gobernada de funding readiness.

## 9.1 Inventario técnico

| Componente | Ruta |
|---|---|
| Backend | backend/app/modules/funds_manager/{models,schemas,service,router}.py |
| Migración | backend/alembic/versions/20260827_0051_gate07j_funds_manager.py |
| Adapter | backend/app/modules/investment_gate_preparation/service.py |
| Frontend | frontend/src/features/funds-manager/* |
| Navegación | frontend/src/navigation/applicationNavigation.ts |
| Tests | backend/tests/*funds_manager* y frontend/e2e/funds-manager.spec.ts |
| ADR | docs/52-adr-gate07j-fund-funds-manager.md y docs/53-adr-gate07j-fund-lifecycle-closeout.md |
| CI | .github/workflows/ci.yml y docker-compose.gate07e.yml |